Изоморфизм корневых деревьев

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Даны два корневых дерева, состоящие из n вершин. Корень первого дерева имеет номер r_1, а корень второго дерева — номер r_2. Требуется проверить, изоморфны ли эти корневые деревья друг другу.

Формат входных данных

Первая строка содержит целое число n ($1 \leqslant n \leqslant 10^5$) — количество вершин в каждом из деревьев.

Вторая строка содержит два целых числа r_1 и r_2 ($1 \leqslant r_1, r_2 \leqslant n$) — номера корней первого и второго дерева, соответственно.

Каждая из следующих $n-1$ строк содержит два целых числа a_i и b_i ($1 \leqslant a_i, b_i \leqslant n$) — описание i-го ребра первого дерева. Гарантируется, что данная последовательность ребер задает дерево.

Каждая из следующих $n-1$ строк содержит два целых числа c_i и d_i ($1 \leqslant c_i, d_i \leqslant n$) — описание i-го ребра второго дерева. Гарантируется, что данная последовательность ребер задает дерево.

Формат выходных данных

Выведите слово «`YES`», если корневые деревья изоморфны друг другу. В противном случае выведите слово «`NO`».

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
6 3 2 1 3 2 3 3 4 4 5 4 6 1 2 1 5 1 6 2 4 2 3	YES
4 1 4 1 2 1 3 1 4 1 2 2 3 3 4	NO